

問題 5-1 K は 標数 0 の体であるとし, L はその任意の拡大体であるとする.

K 上の既約多項式が L の中に重根を持たないことを示せ.

□

標数 $p > 0$ のとき
 $(x^p)' = \underbrace{p}_{=0} x^{p-1} = 0$

解答例 $f(x) = \sum_k a_k x^k \in L[x]$, $a_k \in L$ に対して, $f'(x)$ を $f'(x) = \sum_k a_k k x^{k-1}$ と定める.

L の標数も 0 になるので, $\deg f(x) \geq 1$ ならば $\deg f'(x) = \deg f(x) - 1$ となる.

$(n = \deg f(x) \text{ とおくと, } f(x) = \underbrace{a_n}_{\neq 0} x^n + \dots + a_1 x + a_0 \text{ なので, } f'(x) = \underbrace{n a_n}_{\neq 0} x^{n-1} + \dots + a_1)$
 なので $\deg f'(x) = n-1$. 注意 $\deg f(x) = 0$ ならば $f(x) = \underbrace{a_0}_{\neq 0}$ の形になり, $f'(x) = 0$ となり
 $\deg f'(x) = \deg 0 = -\infty$

$f(x) \in K[x]$ を任意にとる. (重根を持つ $\Rightarrow$ K 上既約でない を示す.)

$f(x)$ と $f'(x) \in K[x]$ の最大公約多項式を $d(x) \in K[x]$ と書く. (最大公約多項式は Euclid の互除法により $K[x]$ 内で計算される.)

$f(x)$ が重根 $\alpha \in L$ を持つとき, $f(x)$ が K 上既約でないこと (対偶) を示せばよい.

$f(x)$ の重根 $\alpha \in L$ が存在すると仮定する.

このとき, $f(x) = (x - \alpha)^2 g(x)$, $g(x) \in L[x]$ と書ける.

これ自体は $L[x]$ の元で $K[x]$ の元とは限らない.

$f'(x) = 2(x - \alpha)g(x) + (x - \alpha)^2 g'(x)$ より, $f(x)$ と $f'(x)$ は共通因子 $x - \alpha$ を持つ.

ゆえに $f(x)$ と $f'(x)$ の最大公約多項式 $d(x) \in K[x]$ の次数は 1 以上 $\deg f'(x) = \deg f(x) - 1$ 以下になる. $f(x)$ は, そのような $d(x) \in K[x]$ で割り切れるので, K 上既約ではない.

□

問題 5-2 正標数の体の標数が常に素数になることを示せ. $\square$

解答例 K は正標数の体であると仮定する. ^(より一般に整域の定義の中に) (体の定義の中に $1 \neq 0$ が入っている.)

N は正の整数であり, K の中での N 個の 1 の和が 0 になると仮定する.

もしも N が素数でないならば $N = mn$ (m, n は 2 以上の整数) と書ける.

$$\text{そのとき, } \underbrace{\underbrace{(1 + \cdots + 1)}_m + \cdots + \underbrace{(1 + \cdots + 1)}_m}_n = 0.$$

もしも $\underbrace{1 + \cdots + 1}_m \neq 0$ ならば,

両辺を $\underbrace{1 + \cdots + 1}_m$ でわると, $\underbrace{1 + \cdots + 1}_n = 0$ となって, N より小さな正の整数 n

で, K の中での n 個の 1 の和が 0 になる. ($n < mn$ に注意せよ.)

ゆえに, 正の整数 N で K の中での N 個の 1 の和が 0 になるもののうちの最小値 (= K の標数) は素数でなければならない. $\square$

例 素数 p に対して, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/(p) = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ とおく. $\mathbb{F}_p$ は標数 p で位数 p の体になる. $\square$

元の個数
 $\downarrow$

問題 5-3 p は素数であるとし, $L = \mathbb{F}_p(t) = (1\text{変数 } t \text{ の } \mathbb{F}_p \text{ 上の有理関数体})$ とおく,

L の部分体 K と K 上の既約多項式 $F(x) \in K[x]$ の組 $(K, F(x))$ で

$F(x)$ が L の中に重根を持つものの1つを具体的に構成せよ. $\square$

解答例 $K = \mathbb{F}_p(t^p) = \left\{ \frac{f(t^p)}{g(t^p)} \mid f(t), g(t) \in \mathbb{F}_p[t], g(t) \neq 0 \right\}$ と L の部分体 K

↑ 答えの例

と定め, $F(x) = x^p - t^p \in K[x]$ とおく. ($t \notin K$ が重要ポイント, $t^p \in K$)

一般に体 K について, $K[x]$ の中で x は既約元

$K = \mathbb{F}_p(t^p)$ は UFD $\mathbb{F}_p[t^p]$ の商体であり, t^p は $\mathbb{F}_p[t^p]$ の既約元である.
($\mathbb{F}_p[t^p]$ は $t, t^2, \dots, t^{p-1}$ を含まないので, t^p は非自明な因子を持たない.)

ゆえに, $F(x) = x^p - t^p$ に, Eisenstein の判定法を適用すると,

$$t^p \nmid 1, \quad t^p \mid 0, \dots, \quad t^p \mid 0, \quad t^p \mid (-t^p), \quad (t^p)^2 \nmid (-t^p)$$

なので, $F(x) = x^p - t^p$ は $K = \mathbb{F}_p(t^p)$ 上の既約多項式であることがわかる.

L の標数は p なので, $F(x) = (x-t)^p$ なので $F(x)$ は p 重根 $t \in L$ を持つ. $\square$

↑
次ページで証明

注意 上の $L/K = \mathbb{F}_p(t)/\mathbb{F}_p(t^p)$ は 純非分離拡大 の例になっている. $\square$

注意 前ページの $(x-t)^p = x^p - t^p$ を示すためには次を示せば十分, $\square$
 $\nearrow$ 標数 $p > 0$ を使う.

補題 p は素数であるとし, 可換環 A の中で p 個の 1 の和は 0 であると仮定する.

このとき, 任意の $a, b \in A$ について, $(a+b)^p = a^p + b^p$ かつ $(-a)^p = -a^p$.

証明 $p=2$ のとき, $a+a = a(1+1) = a \cdot 0 = 0$ なので $-a = a$ となるので, $\left\{ \begin{array}{l} \text{標数 2 では} \\ -1 = 1 \end{array} \right.$
 $(-a)^p = -a^p$ が成立する. p が奇素数の場合は $(-a)^p = -a^p$ は自明である.

以下, A の中での n 個の 1 の和を単に n と書く.

二項定理より,

$$(a+b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^{p-k} b^k, \quad \binom{p}{k} = \frac{p(p-1)\cdots(p-k+1)}{k!} \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & p \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & 1 & 2 & 1 & \leftarrow 2 \\ & & 1 & 3 & 3 & 1 & \leftarrow 3 \\ & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ & 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \leftarrow 5 \\ & 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 \\ 1 & 7 & 21 & 35 & 35 & 21 & 7 & 1 \leftarrow 7 \end{array}$$

$k=1, \dots, p-1$ のとき, $\binom{p}{k}$ は p で割り切れるので A の中で 0 になる. ゆえに,

$$(a+b)^p = \binom{p}{0} a^p + \binom{p}{p} b^p = a^p + b^p.$$

$\square$

注意 $a \mapsto a^p$ は A から A 自身への環の準同型になっている. $\leftarrow (ab)^p = a^p b^p$ は自明
 それを A の Frobenius 準同型 と呼ぶ. $\square$

単拡大定理について

問題 5-4 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}) = \mathbb{Q}(\theta)$ をみたす $\theta \in \mathbb{C}$ を具体的に与え、
実際にその等号が成立することを証明せよ、

□

問題 5-5 次を示せ: 条件を標数 0 に 帰せられる.

K は $\mathbb{C}$ の部分体であるとし、 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ は K 上代数的であると仮定する。
このとき、ある $\theta \in \mathbb{C}$ が存在して、 $K(\alpha, \beta) = K(\theta)$.

□

まず"最初に後者について非常に詳しく解説する。→ 次ページ"

(**方針** 適切に $\theta = \alpha + c\beta$, $c \in K$, $G(x) \in K(\theta)[x]$ を作って,
 β の K 上での最小多項式と $G(x)$ の共通根が β だけになるようにする.)

そしてその証明の方法を使って前者の問題を解く。
後で前者の問題の例を非常に詳しく取り扱う、

問題5-5の解答例 K は $\mathbb{C}$ の部分体であるとし, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ は K 上代数的だと仮定する.

α と β の K 上での(モニックな)最小多項式をそれぞれ $F_\alpha(x), F_\beta(x) \in K[x]$ と書く.

$F_\alpha(x)$ の $\alpha = \alpha_1$ 以外の互いに異なる根全体を $\alpha_2, \dots, \alpha_m$ と書く.

$F_\beta(x)$ の $\beta = \beta_1$ 以外の互いに異なる根全体を $\beta_2, \dots, \beta_n$ と書く.

$G(t, x) = F_\alpha(\alpha + t\beta - tx) \in K(\alpha, \beta)[t, x]$ とおく.

このとき, $G(t, \beta) = F_\alpha(\alpha) = 0$ ($K(\alpha, \beta)[t]$ の元として 0).

$$\begin{aligned} G(\tau, \beta_j) &= 0 \quad \leftarrow j \neq 1 \text{ と仮定} \\ \Leftrightarrow \exists i=1, \dots, m \text{ s.t. } \alpha + (\beta - \beta_j)\tau &= \alpha_i \\ \Leftrightarrow \exists i=1, \dots, m \text{ s.t. } \tau &= -\frac{\alpha - \alpha_i}{\beta - \beta_j} \end{aligned}$$

$j=2, \dots, n$ のとき, $\beta_1 - \beta_j \neq 0$ より, $G(t, \beta_j) = F_\alpha(\alpha + (\beta_1 - \beta_j)t) \in \mathbb{C}[t]$ の次数は $F_\alpha(x)$ と等しくなり, 特に $G(t, \beta_j)$ は t の多項式として 0 ではないので, t の多項式としての根は有限個になる.

K は標数が 0 なので無限個の元を含む. ゆえに, 有限集合 $\bigcup_{j=2}^n \{\tau \in \mathbb{C} \mid G(\tau, \beta_j) = 0\}$ に含まれない元 $c \in K$ が存在する.

ここを $K(\theta)$ にできることがポイント

$\theta = \alpha + c\beta$, $\underline{G(x)} = G(c, x) = F_\alpha(\theta - cx) \in K(\theta)[x]$ とおく.

このとき, $\underline{G(\beta)} = G(c, \beta) = \underline{0}$ で, c の取り方より, $\underline{j=2, \dots, n}$ について $\underline{G(\beta_j)} = G(c, \beta_j) \neq 0$.

K の標数は0で、 $F_\beta(x)$ は K 上既約なので重根を持たない。

ゆえに、 $F_\beta(x) = \prod_{j=1}^n (x - \beta_j)$ ($\beta_1 = \beta$ と $\beta_1, \dots, \beta_n$ が互いに異なることに注意)。

$G(x)$ は $G(\beta) = 0$ と $j = 2, \dots, n$ について $G(\beta_j) \neq 0$ をみたすので、 $G(x)$ と $F_\beta(x)$ の共通根は $\beta = \beta_1$ しか存在しない。

したがって、 $G(x)$ と $F_\beta(x)$ のモニックな最大公約多項式 $H(x)$ は $H(x) = x - \beta$ になる。

$K \subset K(\theta)$ なので $F_\beta(x)$ も $G(x)$ と同じく $K(\theta)[x]$ の元であることに注意せよ。

ゆえに、 $G(x)$ と $F_\beta(x)$ のモニックな最大公約多項式 $H(x)$ についても $H(x) \in K(\theta)[x]$ となる。

これで、 $x - \beta = H(x) \in K(\theta)[x]$ が示された。つまり、 $\beta \in K(\theta)$ 。

(Euclidの互除法より)

$\theta = \alpha + c\beta$, $c \in K$ だったので $\alpha = \theta - c\beta \in K(\theta)$ 。

したがって、 $K(\alpha, \beta) \subset K(\theta)$ 。

$\theta = \alpha + c\beta \in K(\alpha, \beta)$ より、 $K(\theta) \subset K(\alpha, \beta)$ 。

以上により、 $K(\alpha, \beta) = K(\theta)$ が示された。

□

注意 $F_\beta(x)$ が重根を持たないことを仮定すれば ← (β の K 上での分離性)

以上の証明法は正標数の無限体でも使える。

□

問題5-4の解答例 $\theta = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ とおくと, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}) = \mathbb{Q}(\theta)$ となる.

証明 $\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式はそれぞれ $f(x) = x^2 - 2$, $g(x) = x^3 - 3$.

$$h(x) = f(\theta - x) = f(\sqrt{2} + \sqrt[3]{3} - x) = (\sqrt[3]{3} - x)(2\sqrt{2} + \sqrt[3]{3} - x) \text{ とおく.}$$

$$f(x) = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}).$$

$h(x)$ と $g(x)$ の共通根は $\sqrt[3]{3}$ だけであることがわかる.

ここに複雑な
計算がいつまっている.
(→次ページへ)

$h(x)$ と $g(x)$ のモニックな最大公約多項式は $x - \sqrt[3]{3}$ になる.

そして, $h(x)$ も $g(x)$ も $\mathbb{Q}(\theta)[x]$ の元なので Euclidの互除法 より, $x - \sqrt[3]{3} \in \mathbb{Q}(\theta)[x]$ となる. ゆえに, $\sqrt[3]{3} \in \mathbb{Q}(\theta)$, $\sqrt{2} = \theta - \sqrt[3]{3} \in \mathbb{Q}(\theta)$ なので $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}) \subset \mathbb{Q}(\theta)$.

$\theta = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{3})$ なので $\mathbb{Q}(\theta) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{3})$.

これで, $\theta = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ のとき, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}) = \mathbb{Q}(\theta)$ となることが示された. $\square$

次ページ以降でこの例をさらに詳しく見て行く.

別解 $\theta = \sqrt{2} \sqrt[3]{3}$ とおくと, $\theta^4 = 12 \sqrt[3]{3}$ なので $\sqrt[3]{3} = \theta^4 / 12 \in \mathbb{Q}(\theta)$ かつ

$\sqrt{2} = \theta / \sqrt[3]{3} = 12 / \theta^3 \in \mathbb{Q}(\theta)$ なので $\mathbb{Q}(\theta) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{3})$. $\square$

Euclidの互除法 $\alpha = \sqrt{2}, \beta = \sqrt[3]{3}, \theta = \alpha + \beta = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ とおく.

$$f(x) = x^2 - 2, \quad g(x) = x^3 - 3, \quad h(x) = f(\theta - x) = (x - \theta)^2 - 2 = x^2 - 2\theta x + \theta^2 - 2 \quad \text{とある.}$$

$g(x)$ と $h(x)$ のモニックな最大公約多項式は $x - \sqrt[3]{3}$.

$$\begin{array}{r} x^2 - 2\theta x + \theta^2 - 2 \quad \int \frac{x + 2\theta}{x^3} - 3 \\ \underline{x^3 - 2\theta x^2 + (\theta^2 - 2)x} \\ 2\theta x^2 - (\theta^2 - 2)x - 3 \\ 2\theta x^2 - 4\theta^2 x + 2\theta(\theta^2 - 2) \end{array}$$

モニックでない最大公約多項式 $\rightarrow (3\theta^2+2)x - (2\theta(\theta^2-2)+3)$

2) 2) $x - \sqrt[3]{3} = x - \frac{2\theta(\theta^2-2)+3}{3\theta^2+2}$.

つまり, $\sqrt[3]{3} = \frac{2\theta(\theta^2-2)+3}{3\theta^2+2} \in \mathbb{Q}(\theta)$

非自明だが手計算で確認可能 → 次ページ

このコンピュータによる確認

<https://www.wolframalpha.com/input/?i=%282t%28t%5E2-2%29%2B3%29%2F%283t%5E2%2B2%29+where+%7Bt%3D%E2%88%9A2%2B3%5E%281%2F3%29%7D&lang=ja>

$$g(x) = (x+2\theta)h(x) + \underbrace{(3\theta^2+2)x - (2\theta(\theta^2-2)+3)}$$

Euclidの互除法より,
これが $g(x)$ と $h(x)$ の g.c.d. になる.

$$(2t(t^2-2)+3)/(3t^2+2) \text{ where } \{t=\sqrt{2+3^{1/3}}\}$$

Assuming the principal root | Use the real-valued root instead

Input interpretation

$$\frac{2t(t^2-2)+3}{3t^2+2} \text{ where } t = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$$

Result

$$\frac{3 + 2(\sqrt{2} + \sqrt[3]{3})((\sqrt{2} + \sqrt[3]{3})^2 - 2)}{2 + 3(\sqrt{2} + \sqrt[3]{3})^2}$$

Alternate forms

$\sqrt[3]{3}$ OK!

$$\theta = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} \text{ のとき } \sqrt[3]{3} = \frac{2\theta(\theta^2-2)+3}{3\theta^2+2} \text{ の手計算での確認}$$

$$\alpha = \sqrt{2}, \beta = \sqrt[3]{3} \text{ とおく. } \theta = \alpha + \beta, \alpha^2 = 2, \beta^3 = 3 \text{ となる.}$$

$$\begin{aligned} 2\theta(\theta^2-2)+3 &= 2\theta^3 - 4\theta + 3 \\ &= 2\alpha^3 + 6\alpha^2\beta + 6\alpha\beta^2 + 2\beta^3 - 4\alpha - 4\beta + 3 \\ &= \underline{4\alpha} + 12\beta + 6\alpha\beta^2 + 6 - \underline{4\alpha} - 4\beta + 3 \\ &= 6\alpha\beta^2 + 8\beta + 9 \end{aligned}$$

キャンセル

$$3\theta^2 + 2 = 3\alpha^2 + 6\alpha\beta + 3\beta^2 + 2 = 6 + 6\alpha\beta + 3\beta^2 + 2 = 6\alpha\beta + 8 + 3\beta^2 \text{ より}$$

$$\beta(3\theta^2 + 2) = 6\alpha\beta^2 + 8\beta + 9 = 2\theta(\theta^2 - 2) + 3.$$

$$\text{ゆえに, } \frac{2\theta(\theta^2-2)+3}{3\theta^2+2} = \beta = \sqrt[3]{3}.$$

注意 以上の計算では $\alpha^2 = 2, \beta^3 = 3, \theta = \alpha + \beta$ のとき, $\frac{2\theta(\theta^2-2)+3}{3\theta^2+2} = \beta$

となることを示しているので, 結論は $\alpha = \pm\sqrt{2}, \beta = \sqrt[3]{3}, \omega\sqrt[3]{3}, \omega^2\sqrt[3]{3}$ ($\omega = e^{2\pi i/3}$) の場合も成立している, ゆえに, 例えは $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \omega\sqrt[3]{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \omega\sqrt[3]{3})$. □

問題 5-4 の $\theta = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ を使う方針の場合の易しい別解

$\alpha = \sqrt{2}$, $\beta = \sqrt[3]{3}$, $a=2$, $p=3$ とおくと, $\alpha^2 - a = 0$, $\beta^3 - p = 0$. $\theta = \alpha + \beta$ とおく.

$\alpha = \theta - \beta$ より, $0 = \alpha^2 - a = \beta^2 - 2\theta\beta + \theta^2 - a$ なのて $\beta^2 = 2\theta\beta - \theta^2 + a$.

$$\begin{aligned} \text{ゆえに, } 0 = \beta^3 - p &= \beta(2\theta\beta - \theta^2 + a) - p = 2\theta\beta^2 + (-\theta^2 + a)\beta - p \\ &= \underbrace{2\theta(2\theta\beta - \theta^2 + a)}_{= 4\theta^2\beta - 2\theta^3 + 2a\theta} + (-\theta^2 + a)\beta - p = (3\theta^2 + a)\beta - (2\theta^3 - 2a\theta + p). \end{aligned}$$

$$\text{したがって, } \beta = \frac{2\theta^3 - 2a\theta + p}{3\theta^2 + a} \quad \left(= \frac{2\theta(\theta^2 - a) + p}{3\theta^2 + a} = \frac{2\theta(\theta^2 - 2) + 3}{3\theta^2 + 2} \right),$$

これは易しい計算

前ページまでに紹介した計算とこれを比較してみよ.

$$\underbrace{x^3 - p}_{g(x)} \quad \underbrace{x^2 - 2\theta x + \theta^2 - a}_{h(x)}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= (x + 2\theta) h(x) \\ &\quad + \underbrace{(3\theta^2 + a)x - (2\theta^3 - 2a\theta + p)}_{\uparrow} \end{aligned}$$

Euclidの互除法より,
これが $g(x)$ と $h(x)$ の g.c.d. になる.

$\beta^2 - 2\theta\beta + \theta^2 - a = 0$ を使った計算

$$\begin{aligned} 0 &= \beta^3 - p \\ &= (3\theta^2 + a)\beta - (2\theta^3 - 2a\theta + p) \end{aligned}$$

$$\therefore \beta = \frac{2\theta^3 - 2a\theta + p}{3\theta^2 + a}$$

最小多項式

<https://www.wolframalpha.com/input/?i=%E2%88%9A2%2B3%5E%281%2F3%29>

$$\sqrt{2} + 3^{1/3}$$

Assuming the principal root | Use the real-valued root instead

Input

$$\sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$$

Decimal approximation

2.85646313268050343112332703498980766696154112887629

More digits

Alternate form

root of $x^6 - 6x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 36x + 1$ near $x = 2.85646$

Minimal polynomial

$$x^6 - 6x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 36x + 1$$

$\theta = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ の

$\mathbb{Q}$ 上での最小多項式は

$$x^6 - 6x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 36x + 1$$



この根全体 → 次のページへ

最小多項式の根の全体

<https://www.wolframalpha.com/input/?i=%28x-%28a%2Bb%29%29%28x-%28-a%2Bb%29%29%28x-%28a%2Bbc%29%29%28x-%28-a%2Bbc%29%29%28x-%28a%2Bbc%5E2%29%29%28x-%28-a%2Bbc%5E2%29%29+where+%7Ba%3D%5E2%88%9A2%2C+b%3D3%5E2%81%2F3%29%2C+c%3D%28-1%2B%5E2%88%9A%28-3%29%29%2F2%7D&lang=ja>

Input interpretation

$$(x - (a + b))(x - (-a + b))(x - (a + bc))(x - (-a + bc))(x - (a + bc^2))(x - (-a + bc^2))$$

where $a = \sqrt{2}, b = \sqrt[3]{3}, c = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$

Result

$$(x - \sqrt[3]{3} - \sqrt{2})(x - \sqrt[3]{3} + \sqrt{2})(x - \frac{1}{2}\sqrt[3]{3}(-1 + i\sqrt{3}) - \sqrt{2})$$

$$(x - \frac{1}{2}\sqrt[3]{3}(-1 + i\sqrt{3}) + \sqrt{2})(x - \frac{1}{4}\sqrt[3]{3}(-1 + i\sqrt{3})^2 - \sqrt{2})(x - \frac{1}{4}\sqrt[3]{3}(-1 + i\sqrt{3})^2 + \sqrt{2})$$

Expanded form

$$x^6 - 6x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 36x + 1$$

$$\alpha = \sqrt{2}, \quad \beta = \sqrt[3]{3}, \quad \omega = e^{2\pi i/3} = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \text{ のとき,}$$

$\theta = \alpha + \beta$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式 $x^6 - 6x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 36x + 1$ の根の全体は

$$\alpha + \beta, \quad -\alpha + \beta, \quad \alpha + \omega\beta, \quad -\alpha + \omega\beta, \quad \alpha + \omega^2\beta, \quad -\alpha + \omega^2\beta$$

になる。逆にこのことから、 θ の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式が決まる。